Επαγγελματικό Λύκειο

Αρχές Ηλεκτρονικής - Εισαγωγή

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

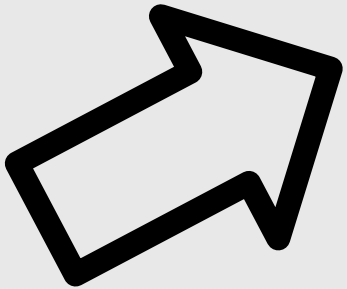
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προσοχή - Σημαντικό

- **Τετράδιο**: για σημειώσεις
- **Καλή** συμπεριφορά



Αύξηση
Βαθμού

Δύο μέρη του μαθήματος

- Ηλεκτρολογία: Χρήση του ηλεκτρισμού για τη **μεταφορά ενέργειας**.

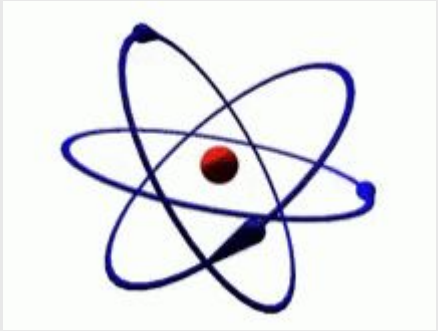
- Ηλεκτρονική: Χρήση του ηλεκτρισμού για τη **μετάδοση** σήματος (**πληροφορίας**)

Τι είναι η ύλη;

- Οτιδήποτε έχει **μάζα** και καταλαμβάνει **χώρο**.
- Αποτελείται από **άτομα**.
- Τα άτομα σχηματίζουν **μόρια** και στερεές δομές.

Δομή του Ατόμου

- Πυρήνας: **πρωτόνια** (+), **νετρόνια** (ουδέτερα).
- **Ηλεκτρόνια** (−) σε στιβάδες γύρω από τον πυρήνα.
- Ισχύει η ηλεκτρική έλξη μεταξύ πρωτονίων και ηλεκτρονίων.



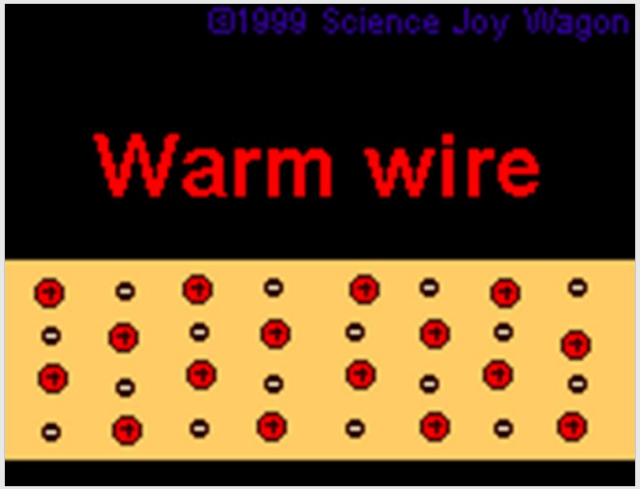
Πηγή

Ηλεκτρόνια και Ενέργεια

- Όσο πιο μακριά από τον πυρήνα, τόσο μεγαλύτερη η ενέργεια.
- Από τον αριθμό των σωματιδίων καθορίζονται οι ιδιότητες του υλικού.

Όλα τα υλικά εμποδίζουν τη διέλευση των ηλεκτρονίων

- Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συγκρούονται με τα άτομα των υλικών και εμποδίζεται λίγο ή πολύ η ροή τους (δηλαδή το ΡΕΥΜΑ).



Πηγή

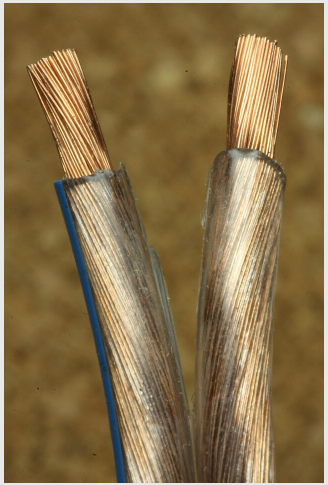
Ηλεκτρική Αντίσταση

- Είναι φυσικό μέγεθος.
- Είναι διαφορετική σε κάθε υλικό.
- Δείχνει την αντίσταση που προβάλλει ένα στοιχείο του κυκλώματος στην **ροή του ρεύματος**
- Με απλά λόγια, δείχνει **πόσο εμποδίζει την ροή του ρεύματος**.
- Συμβολίζεται με το R

Αγωγοί

- Υλικά που αφήνουν το ρεύμα να περνάει (**μικρή αντίσταση**).

- Παραδείγματα: μέταλλα, η Γη, το ανθρώπινο σώμα, νερό.



Πηγή

Μονωτές

- Υλικά που **δεν** αφήνουν το ρεύμα να περνάει (**μεγάλη αντίσταση**).

- Παραδείγματα: πλαστικά, ξύλο, γυαλί, αέρας, πορσελάνη.



Πηγή

Ημιαγωγοί

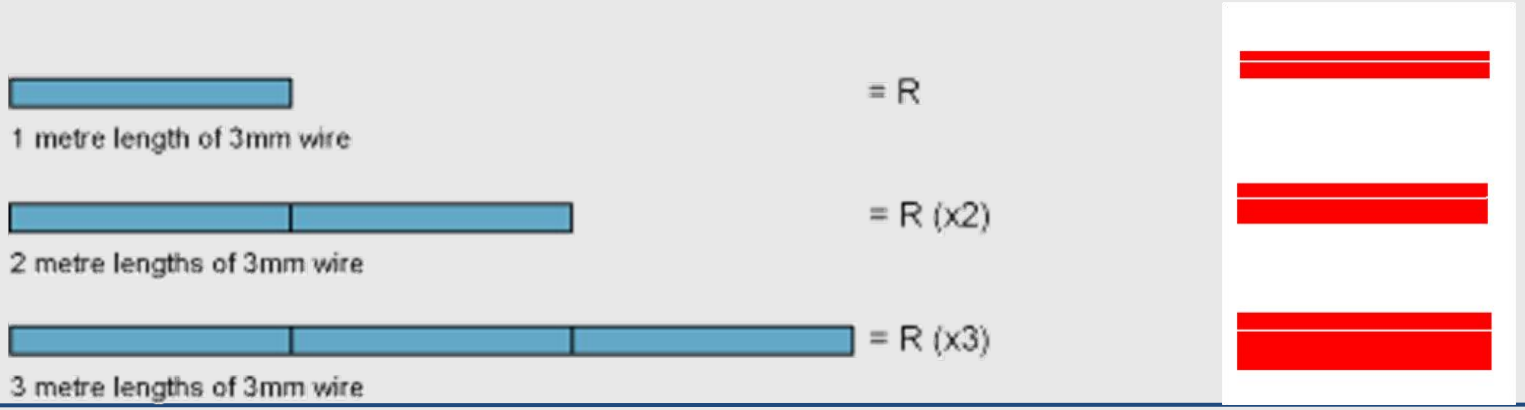
- Υλικά που αφήνουν το ρεύμα να περνάει με κάποιες συνθήκες.
- Χρησιμοποιούνται σε όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Βασικά υλικά: πυρίτιο (Si), γερμάνιο (Ge).



Πηγή

Η Ηλεκτρική Αντίσταση εξαρτάται

- Από το **μήκος** του Αγωγού
- Από το **πάχος** του Αγωγού (διατομή)
- Από το **υλικό** του Αγωγού
- Από τη **θερμοκρασία** του Αγωγού



Υπολογισμός αντίστασης αγωγού

- Ο τύπος που υπολογίζει την **ηλεκτρική αντίσταση** ενός αγωγού **μήκους** l,
- **διατομής** S
- και **ειδικής αντίστασης** ρ
- είναι ο εξής:

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Βασικά Μεγέθη στην Ηλεκτρονική

- **Ένταση** του ρεύματος, συμβολίζεται με I και μετριέται σε **Ampere** (A).
- **Τάση** του ρεύματος, συμβολίζεται με V και μετριέται σε **Volt** (V).
- **Αντίσταση** του ρεύματος, συμβολίζεται με R και μετριέται σε **Ωμ** (Ω).

Πολύμετρο

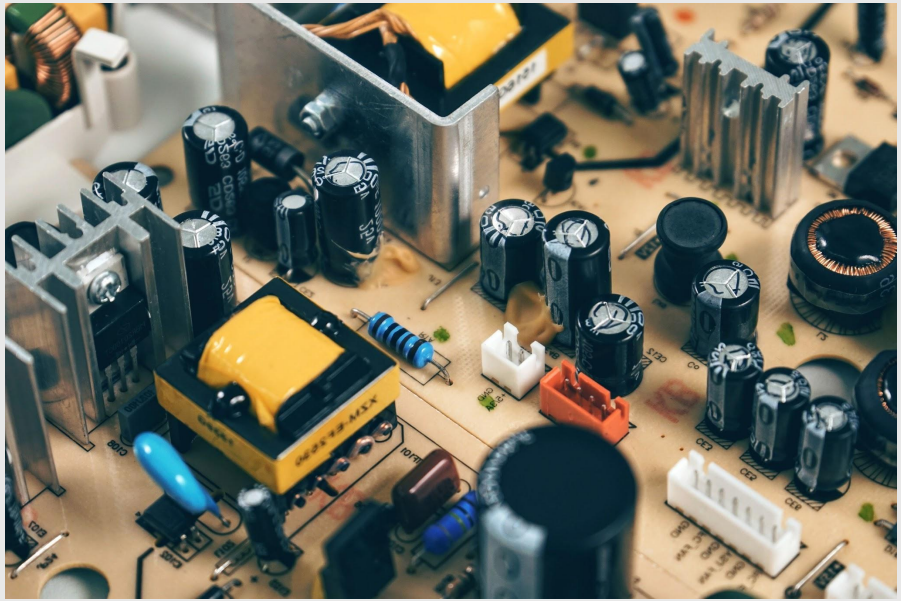


Πηγή

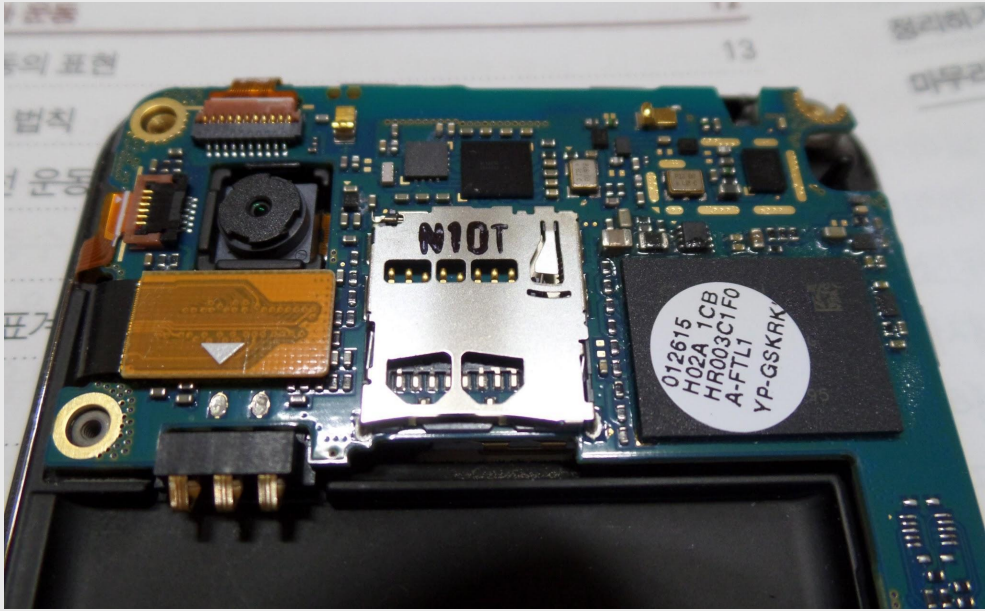
Παραδείγματα Εφαρμογών Ημιαγωγών

- Οι ημιαγωγοί χρησιμοποιούνται:
  - Κινητά τηλέφωνα.
  - Υπολογιστές.
  - Αισθητήρες.
  - Ελεγκτές στα αυτοκίνητα.
  - Συστήματα αυτοματισμού.

Παραδείγματα Εφαρμογών Ημιαγωγών



Πηγή



Πηγή

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !